



KELOMPOK 1

SMART LIBRARY MANAGEMENT & RECOMMENDATION SYSTEM

ANGGOTA KELOMPOK 1

Maulana Fatihah Rizki (25051030075)

Erlangga Supranoto (25051030041)

Faisal Abdullah Hamood Hazaea (25051030061)

Fairuz Addzikri Hakim (25051030063)

Nasya Afina Suharta (25051030068)



LATAR BELAKANG

Pada project ini dibuat sebuah program bernama *"Smart Library System"* menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini menerapkan beberapa struktur data dan algoritma seperti Queue, Stack, Binary Search Tree (BST), Graph BFS, Shell Sort, dan Merge Sort. Masing-masing struktur data memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem.

Queue digunakan untuk mengatur antrian pemesanan buku, Stack digunakan untuk fitur undo atau pembatalan aksi terakhir, BST digunakan untuk mempercepat pencarian data buku, sedangkan Graph BFS digunakan untuk memberikan rekomendasi buku berdasarkan histori peminjaman. Selain itu, algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan data transaksi dan buku populer pada laporan bulanan





TUJUAN



- 01.** Membuat sistem perpustakaan digital sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python.
- 02.** Mengimplementasikan struktur data dan algoritma seperti Queue, Stack, BST, Graph, dan Sorting pada Smart Library System.
- 03.** Memahami bagaimana struktur data dan algoritma dapat digunakan untuk membantu pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efisien dan terstruktur.



KEPUTUSAN DESAIN

Struktur Data: Queue (Antrian Pemesanan Buku)

Alasan Pemilihan: Menggunakan prinsip FIFO (First-In, First-Out). Di dunia nyata, jika sebuah buku sedang dipinjam dan ada beberapa anggota perpustakaan yang mengantre untuk mememesannya, sistem harus adil. Orang yang memesan pertama kali wajib mendapatkan buku tersebut terlebih dahulu saat bukunya dikembalikan.



Struktur Data: Stack (Pembatalan/Undo Riwayat Transaksi)

Alasan Pemilihan: Menggunakan prinsip LIFO (Last-In, First-Out). Ketika admin perpustakaan salah menginput data peminjaman atau pengembalian buku, fitur "Undo" harus bisa membatalkan transaksi terakhir yang baru saja dimasukkan. Dampak Desain: Mempercepat perbaikan data oleh admin tanpa harus mencari dan menghapus data secara manual di keseluruhan database.



KEPUTUSAN DESAIN



Struktur Data: Binary Search Tree / BST (Katalog Buku)

Alasan Pemilihan: Buku di perpustakaan diidentifikasi menggunakan ISBN (International Standard Book Number) yang berupa angka unik. Jika kita menggunakan Array biasa, pencarian buku harus dicek satu per satu dari awal sampai akhir (Linear Search) dengan efisiensi $O(n)$ yang lambat jika bukunya ada ribuan.

Cara Kerja Keputusan Desain: Dengan memilih BST, data buku diindeks berdasarkan nilai ISBN. ISBN yang lebih kecil masuk ke cabang kiri, dan yang lebih besar ke cabang kanan.

Struktur Data: Graph (Pemetaan Hubungan Antar-Buku)

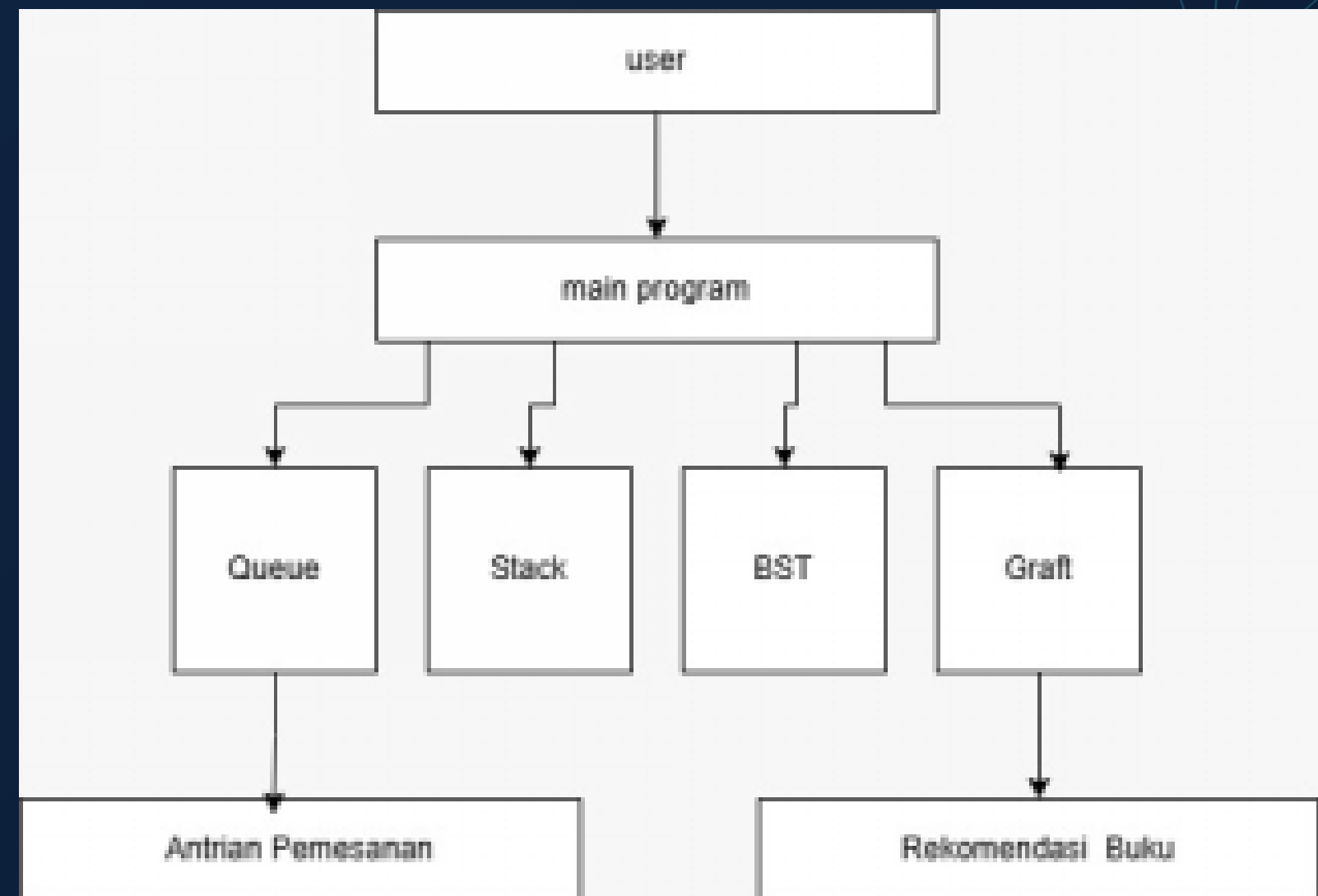
Alasan Pemilihan: Rekomendasi buku tidak bisa diselesaikan dengan struktur data linear biasa. Hubungan antar-buku dibentuk dari kebiasaan pembaca (misal: "Pengguna yang meminjam Buku A, biasanya juga meminjam Buku B"). Pola saling keterhubungan ini membentuk sebuah jaringan/jejaring (network).
Algoritma Penelusuran: Breadth-First Search (BFS)

Alasan Pemilihan BFS: Kita ingin merekomendasikan buku yang memiliki hubungan kedekatan paling erat terlebih dahulu (tetangga Level 1/Direct Neighbors). BFS menjelajahi simpul (buku) secara melebar per layer, sehingga sangat cocok untuk menemukan rekomendasi terdekat yang paling relevan bagi pengguna.





DIAGRAM INTERAKSI ANTAR MODUL



Penjelasan Diagram:

- User memberikan perintah kepada sistem.
- Main Program memproses semua perintah pengguna.
- Queue digunakan untuk antrian pemesanan buku.
- Stack digunakan untuk fitur undo.
- BST digunakan untuk pencarian data buku.
- Graph digunakan untuk rekomendasi buku.



DEMO 1

Output CLI

```
SMART LIBRARY SYSTEM CLI - READY TO USE
Ketik BANTUAN untuk melihat menu perintah

>> bantuan

=== PERINTAH CLI PERPUSTAKAAN ===
CARI_BUKU <isbn> | PINJAM <nim> <isbn> | KEMBALIKAN <isbn>
PESAN <nim> <isbn> | BATALKAN_PESAN <nim> <isbn> | ANTRIAN <isbn>
DELETE <isbn> | KATALOG | REKOMENDASI <isbn> | LAPORAN_BULAN
BATALKAN_TERAKHIR | KELUAR

>> cari_buku isbn-0024

=== DATA BUKU ===
ISBN: ISBN-0024
Judul: Kontrol Vol.24
Pengarang: Penulis-15
Kategori: Sejarah
Status: TERSEDIA
Big-O search BST =  $O(\log n)$ 

>> pinjam 25051030063 isbn-0024
Sukses! Buku ISBN-0024 berhasil dipinjam oleh NIM 25051030063.
Big-O search BST =  $O(\log n)$ 

>> bantuan

=== PERINTAH CLI PERPUSTAKAAN ===
CARI_BUKU <isbn> | PINJAM <nim> <isbn> | KEMBALIKAN <isbn>
PESAN <nim> <isbn> | BATALKAN_PESAN <nim> <isbn> | ANTRIAN <isbn>
DELETE <isbn> | KATALOG | REKOMENDASI <isbn> | LAPORAN_BULAN
BATALKAN_TERAKHIR | KELUAR
```

```
>> kembalikan isbn-0024
Buku ISBN-0024 berhasil dikembalikan ke rak.
Big-O update BST =  $O(\log n)$ 

>> laporan_bulan

=== LAPORAN BULANAN ===

Top 5 Durasi Peminjaman Terlama (Shell Sort):
NIM: 25051030063 | ISBN: ISBN-0024 | Durasi: 14 hari

Top 5 Buku Paling Sering Dipinjam (Merge Sort):
ISBN: ISBN-0024 | Frekuensi Dipinjam: 1 kali
ISBN: ISBN-0080 | Frekuensi Dipinjam: 0 kali
ISBN: ISBN-0079 | Frekuensi Dipinjam: 0 kali
ISBN: ISBN-0078 | Frekuensi Dipinjam: 0 kali
ISBN: ISBN-0077 | Frekuensi Dipinjam: 0 kali

Big-O Shell Sort =  $\sim O(n^{1.5})$  | Big-O Merge Sort =  $O(n \log n)$ 

=====
EVALUASI EFISIENSI RUNTIME SORTING (N = 20, 80, 300)
=====
Ukuran N | Shell Sort (Durasi) | Merge Sort (Populer)
-----
20        | 0.0345 ms           | 0.0641 ms
80        | 0.1443 ms           | 0.2359 ms
300       | 0.8741 ms           | 1.5392 ms
=====

>> █
```




DEMO 2

Input/Output Nyata

```
>> katalog

=== KATALOG BUKU ===
ISBN-0001 | Digital Vol.1      | Sains | TERSEDIA
ISBN-0002 | Data Vol.2              | Sains | TERSEDIA
ISBN-0003 | Python Vol.3            | Fiksi | TERSEDIA
ISBN-0004 | Elektronika Vol.4       | Teknik | TERSEDIA
ISBN-0005 | Algoritma Vol.5         | Sains | TERSEDIA
ISBN-0006 | Fisika Vol.6            | Teknik | TERSEDIA
ISBN-0007 | Python Vol.7            | Teknik | TERSEDIA
ISBN-0008 | Sinyal Vol.8            | Sains | TERSEDIA
ISBN-0009 | Digital Vol.9           | Sains | TERSEDIA
ISBN-0010 | Sinyal Vol.10           | Seni  | TERSEDIA
ISBN-0011 | Kontrol Vol.11          | Sejarah | TERSEDIA
ISBN-0012 | Sistem Vol.12           | Teknik | TERSEDIA
ISBN-0013 | Fisika Vol.13           | Sejarah | TERSEDIA
ISBN-0014 | Elektronika Vol.14      | Sains | TERSEDIA
ISBN-0015 | Sinyal Vol.15           | Seni  | TERSEDIA
ISBN-0016 | Python Vol.16           | Sains | TERSEDIA
ISBN-0017 | Python Vol.17           | Teknik | TERSEDIA
ISBN-0018 | Digital Vol.18          | Sejarah | TERSEDIA
ISBN-0019 | Digital Vol.19          | Teknik | TERSEDIA
ISBN-0020 | Kontrol Vol.20          | Seni  | TERSEDIA
ISBN-0021 | Sinyal Vol.21           | Sains | TERSEDIA
ISBN-0022 | Fisika Vol.22           | Sains | TERSEDIA
ISBN-0023 | Sistem Vol.23           | Fiksi | TERSEDIA
ISBN-0024 | Kontrol Vol.24          | Sejarah | TERSEDIA
ISBN-0025 | Algoritma Vol.25        | Fiksi | TERSEDIA
ISBN-0026 | Data Vol.26             | Sejarah | TERSEDIA
ISBN-0027 | Sinyal Vol.27           | Sains | TERSEDIA
ISBN-0028 | Kontrol Vol.28          | Teknik | TERSEDIA
ISBN-0029 | Data Vol.29            | Seni  | TERSEDIA
ISBN-0030 | Python Vol.30           | Sains | TERSEDIA
```

```
>> laporan_bulan
```

```
=== LAPORAN BULANAN ===
```

```
Top 5 Durasi Peminjaman Terlama (Shell Sort):
```

```
NIM: 25051030063 | ISBN: ISBN-0002 | Durasi: 30 hari
```

```
NIM: 25051030063 | ISBN: ISBN-0024 | Durasi: 14 hari
```

```
Top 5 Buku Paling Sering Dipinjam (Merge Sort):
```

```
ISBN: ISBN-0024 | Frekuensi Dipinjam: 1 kali
```

```
ISBN: ISBN-0002 | Frekuensi Dipinjam: 1 kali
```

```
ISBN: ISBN-0080 | Frekuensi Dipinjam: 0 kali
```

```
ISBN: ISBN-0079 | Frekuensi Dipinjam: 0 kali
```

```
ISBN: ISBN-0078 | Frekuensi Dipinjam: 0 kali
```

```
Big-O Shell Sort =  $\sim O(n^{1.5})$  | Big-O Merge Sort =  $O(n \log n)$ 
```

```
=====
EVALUASI EFISIENSI RUNTIME SORTING (N = 20, 80, 300)
=====
Ukuran N | Shell Sort (Durasi) | Merge Sort (Populer)
-----
20        | 0.0500 ms           | 0.0926 ms
80        | 0.2452 ms           | 0.7455 ms
300       | 4.9659 ms           | 3.4464 ms
=====
```

```
>> cari_buku isbn-0024
```

```
=== DATA BUKU ===
```

```
ISBN: ISBN-0024
```

```
Judul: Kontrol Vol.24
```

```
Pengarang: Penulis-15
```

```
Kategori: Sejarah
```

```
Status: TERSEDIA
```

```
Big-O search BST =  $O(\log n)$ 
```

```
>> antrian isbn-0063
```

```
=== ANTRIAN BUKU ISBN-0063 ===
```

```
Kosong (Belum ada antrean pemesanan)
```

```
Big-O Queue traversal =  $O(n)$ 
```

```
>> batalkan_terakhir
```

```
Undo sukses memulihkan kondisi sistem sebelum transaksi terakhir.
```

```
Big-O Stack pop =  $O(1)$ 
```

```
>> pesan 25051030063 isbn-0073
```

```
Buku ini masih TERSEDIA. Silakan gunakan perintah PINJAM.
```




IMPPEMBAHASAN EFISIENSILEMENTASI



Modul Queue (Antrian Pemesanan Buku)

- Operasi Utama: Enqueue & Dequeue
- Efisiensi (Average & Worst Case): $O(1)$
- Keterangan: Bersifat konstan. Performa sistem tetap stabil dan instan, tidak terpengaruh oleh seberapa panjang antrian peminjaman buku.

Modul Stack (Undo Transaksi Terakhir)

- Operasi Utama: Push & Pop
- Efisiensi (Average & Worst Case): $O(1)$
- Keterangan: Bersifat konstan. Fitur pembatalan atau undo transaksi yang salah dapat dieksekusi secara langsung pada detik itu juga.





PEMBAHASAN EFISIENSI

Modul BST (Pencarian Katalog via ISBN)

- Operasi Utama: Search Buku
- Efisiensi: Rata-rata $O(\log n)$ | Terburuk $O(n)$
- Keterangan: Bersifat logaritmik jika pohon seimbang. Sistem memangkas setengah jalur pencarian di setiap tingkatan pohon, jauh lebih cepat daripada pencarian linear biasa.

Modul Graph (Mesin Rekomendasi)

- Operasi Utama: Penelusuran BFS (Breadth-First Search)
- Efisiensi (Average & Worst Case): $O(V + E)$
- Keterangan: Tergantung pada jumlah simpul buku (Vertex) dan total relasi jalinan peminjaman antar-buku (Edge) yang saling terhubung.



KESIMPULAN

Pada proyek *Smart Library Management System* ini, sistem berhasil dibuat menggunakan beberapa struktur data seperti Binary Search Tree (BST), Queue, Stack, dan Graph. BST dipakai untuk menyimpan data buku berdasarkan ISBN supaya proses pencarian buku bisa lebih cepat dibanding pencarian biasa satu per satu. Queue digunakan untuk mengatur antrian pemesanan buku dengan metode FIFO (*First In First Out*), sedangkan Stack digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi dan fitur *undo* transaksi dengan konsep LIFO (*Last In First Out*). Selain itu, Graph digunakan untuk membuat fitur rekomendasi buku berdasarkan hubungan peminjaman antar buku.

Dalam perancangan sistem, pemilihan struktur data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. BST dipilih karena pencarian data lebih cepat pada kondisi normal dengan kompleksitas mendekati $O(\log n)$, tetapi jika data dimasukkan secara berurutan maka BST menjadi tidak seimbang dan proses pencarian bisa melambat menjadi $O(n)$. Queue digunakan untuk mengatur antrian pemesanan buku karena cocok dengan metode FIFO sehingga urutan pemesan tetap terjaga. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi dan fitur undo karena proses push dan pop dapat dilakukan dengan cepat dalam $O(1)$. Selain itu, Graph digunakan untuk fitur rekomendasi buku berdasarkan hubungan peminjaman, namun membutuhkan memori tambahan dan proses BFS untuk pencarian rekomendasi.